

Apellido y nombre:	Especialidad:	Docente:
--------------------	---------------	----------

ACTIVIDAD 1

- a) Siendo $f(x) = -x^3 + x^2$ / $f: [-1, 2] \rightarrow [2, -4]$ representar y hallar el área de la región $R = \{(x, y) / -1 \leq x \leq 2, -4 \leq y \leq f(x)\}$.
- b) ¿La función f cumple con las hipótesis del teorema de Rolle en $[0, 1]$? Justifique su respuesta.
- c) ¿La función dada, presenta puntos de inflexión en su dominio de definición? Justifique analíticamente.
- d) Hallar todas las primitivas de:

$$\int f'(x) \cdot e^{f(x)} dx \quad y \quad \int f''(x) \cdot \cos x \, dx$$

ACTIVIDAD 2

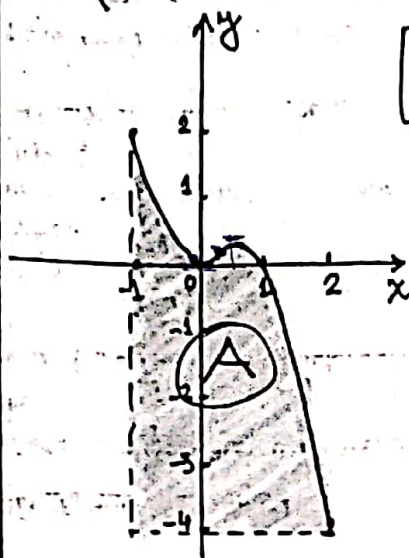
Determinar el carácter de: i) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{4^n}$, ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

iii) $\int_1^{\infty} (f(x) - x^2)^{-1} dx$ ($f(x)$ es la función dada en la actividad 1)

Actividad 1

$$a) f(x) = -x^3 + x^2 / f: [-1, 2] \rightarrow [-4, 2]$$

$$R = \{(x, y) / -1 \leq x \leq 2; -4 \leq y \leq f(x)\}$$



$$A = \int_{-1}^2 (-x^3 + x^2 + 4) dx = \left(-\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + 4x \right) \Big|_{-1}^2 = (-4 + \frac{8}{3} + 8) - (-\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - 4) = \frac{45}{4}$$

b) f cumple las hipótesis del T. de Rolle, ya que es continua en $[0, 1]$ (por la representación gráfica puede verse); f es derivable en $(0, 1)$, siendo $f'(x) = -3x^2 + 2x$, y se verifica también que $f(0) = f(1) = 0$. $\boxed{c = \frac{2}{3}}$

$$c) f''(x) = -6x + 2$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$$

$$\begin{array}{c} 0 \quad \frac{1}{3} \quad 1 \\ f''(x) > 0 \quad f''(x) < 0 \end{array}$$

$$\therefore \exists \text{ P.I. } \left(\frac{1}{3}, f\left(\frac{1}{3}\right) \right)$$

$$d) * \int f'(x) \cdot e^{f(x)} dx = \int (-3x^2 + 2x) \cdot e^{-x^3 + x^2} dx =$$

$$= \int e^a da = e^a + C = \boxed{e^{-x^3 + x^2} + C}$$

$$a = -x^3 + x^2 \\ da = (-3x^2 + 2x) dx$$

$$* \int f''(x) \cdot \cos x dx =$$

$$= \int (-6x + 2) \cdot \cos x dx =$$

$$u = -6x + 2 \quad dv = \cos x dx \\ du = -6 dx \quad v = \sin x$$

$$= (-6x + 2) \cdot \sin x - \int -6 \cdot \sin x dx = \boxed{(-6x + 2) \cdot \sin x - 6 \cos x + C}$$

Actividad 2

7/2

$$I) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{3^m - 2^m}{4^m} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^m - \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^m$$

Diferencia de series geométricas convergentes.

$$\therefore \sum_{m=0}^{\infty} \frac{3^m - 2^m}{4^m} \text{ es}$$

convergente, y su suma es

$$S = S_1 - S_2 = 2$$

$$① \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^m : a_1 = 1, q_1 = \frac{3}{4}$$

$|q_1| = \frac{3}{4} < 1 \Rightarrow$ Serie geométrica convergente, y su suma es:

$$S_1 = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}} = 4$$

$$② \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^m : a_2 = 1, q_2 = \frac{1}{2}$$

$|q_2| = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ Serie geométrica convergente, y su suma es $S_2 = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$

$$II) \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m(m+1)} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}\right)$$

Serie telescópica.

$$S_1 = 1 - \frac{1}{2}$$

$$S_2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$S_m = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \dots - \frac{1}{m} + \frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}$$

$$\frac{1}{m(m+1)} = \frac{A}{m} + \frac{B}{m+1}$$

$$= \frac{A(m+1) + Bm}{m(m+1)}$$

$$1 = A(m+1) + Bm$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ A=1 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{B=-1}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{m+1}\right) = 1 \Rightarrow \text{Serie convergente a } 1$$

$$III) \int_1^{\infty} (f(x) - x^2)^{-1} dx = \int_1^{\infty} (-x^3 + x^2 - x^2)^{-1} dx = \int_1^{\infty} -x^{-3} dx =$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b -x^{-3} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \frac{x^{-2}}{2} \right|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{b^{-2}}{2} - \frac{1}{2} \right) =$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{b^2} - 1 \right) \right] = \boxed{-\frac{1}{2}} \therefore \text{La integral impropia dada es convergente.}$$